

Azalea-开放型算力基础设施开源评测框架

刘兴

中兴通讯

2025/11/15





刘兴

中兴通讯专家级工程师

10年基础设施研发及运维经验

CONTENT

目录

- 01 智算中心建设面临的挑战
- 02 Azalea-总体介绍
- 03 Azalea-功能介绍与实践
- 04 Azalea-开源生态建设

智算中心建设面临的挑战

1

智算集群-大规模

2

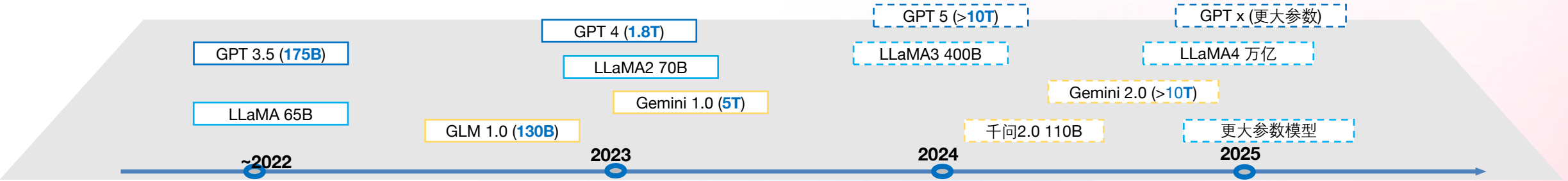
智算集群-复杂组网

3

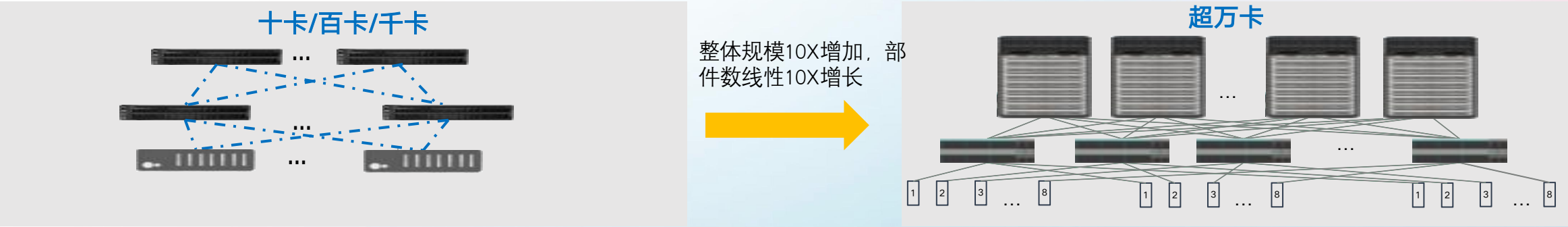
智算集群验收与训前检查

智算集群—大规模

大模型参数规模持续增长



应对大模型训练需求，智算中心规模持续跃迁



超万卡集群承载万亿模型，器件满负荷运转
规模大且存在异厂家可能，对智算中心建设、运维带来巨大挑战

大规模面临的挑战

异构计算的复杂性

- 多元算力 (CPU/GPU/NPU)
- 异厂家、异构
- 软硬件兼容性
- 驱动、固件版本一致性
- 调度复杂

软件栈与生态成熟度

- 高度依赖 CUDA生态
- 国产软硬件生态尚不健全
- 不同厂商、不同AI框架
- 与OS、硬件的适配、调优

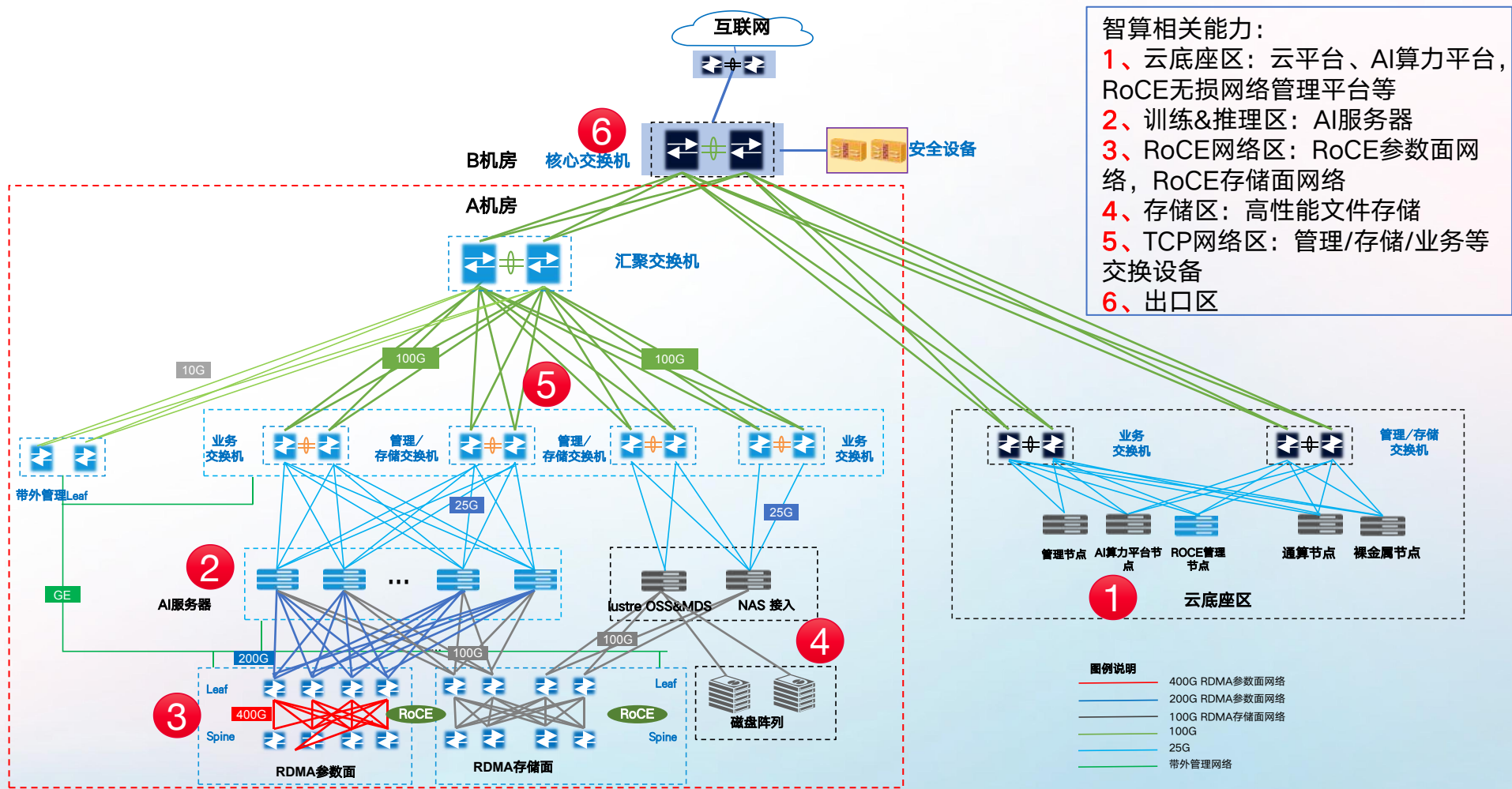
高速网络互联

- 低延迟
- 高带宽
- 无损网络

能耗与散热

- 功率密度高
- 液冷等先进散热技术
- 散热管理

智算集群-复杂组网



低延迟、高带宽的无损网络，配置与管理复杂性高、故障定位困难

复杂组网面临的挑战

网络架构设计复杂

- 网络层级多
- 拓扑复杂, 优化难度大
- 故障定位困难

依赖无损网络

- PFC
- ECN
- 拥塞控制难

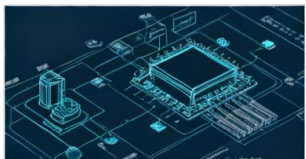
配置与管理复杂性高

- 操作系统
- 网卡
- 交换机

跨厂商设备兼容性差

- 驱动
- 固件
- 配置策略

智算集群验收与训前检查



集成设计



硬件安装/ 布线

- 多型号设备配置兼容性检查



自动化工具

- 各硬件厂家工具接口差异大，自动化脚本开发复杂



自检整改

- 规模庞大，导致故障定位耗时，跨厂家协作效率低



测试验收

- 依赖多厂家到场支持，验收标准不统一，异厂家检查工具各异



训前检查

面临的挑战：硬件异构性强、规模大、配置复杂、交付周期紧、跨团队协同难

CONTENT

目录

- 01 智算中心建设面临的挑战
- 02 **Azalea-总体介绍**
- 03 Azalea-功能介绍与实践
- 04 Azalea-开源生态建设

Azalea-总体介绍



1

Azalea是什么



2

Azalea能做什么

Azalea是什么

评测

- Azalea是由中兴通讯打造的开放型算力基础设施开源评测框架，致力于解决智算中心建设中硬件异构性强、软件兼容性差、软硬集验收效率低三大核心挑战。

模块

- Azalea采用模块化架构设计，从基础检查、性能压测、模型压测等方面入手，为智算服务器集群、RDMA网络提供端到端评测框架。

生态

- Azalea适配了多家AI硬件厂商的加速引擎，以更灵活地连接AI硬件与软件生态，为硬件厂商提供评测沙箱环境，加速产品生态适配进程，拓宽评测的边界和效率。通过开放的插件框架，第三方厂商可以快速地搭建个性化评测系统，帮助他们在智算中心建设硬集/软集阶段快速发现并解决潜在的问题，确保后续训练和推理任务的顺利进行。

Azalea能做什么

- 快速健康检查，保障后续智算作业正常启动。
- 自动化压力测试，及时发现系统性能瓶颈，提升系统稳定性。

- **60+项** 版本、配置、性能基线检测
- 巡检成功后，智算作业启动成功率**95%+**

全覆盖：

- 从软件到硬件、从固件到配置、从板卡节点到集群的全覆盖

高效：

- **分钟级**启动训练/性能一致性检测
- **分钟级**启动模型压测
- 最快**分钟级**完成多机集合通信检测
- **秒级**完成单项快检

易用：

- 一键测试
- 灵活配置测试指令
- 自定义长稳巡检
- 自动生成/判定验收结果

基础硬件检查

服务器**CPU**、内存、硬盘，网卡、**GPU**驱动及固件检查

GPU硬件检测

GPU算力检测、**GPU**带宽检测、**GPU**压力测试

网络检查压测

参数面连通性检测、样本面连通性检测、参数面带宽检测、样本面带宽检测、网卡压力测试

集合通信测试

allreduce、**allgather**、**alltoall**等

模型测试

预训练、推理性能、推理精度

智算基础设施以AI模型的训练与推理为中心，保障长稳训练与高效推理

CONTENT

目录

- 01 智算中心建设面临的挑战
- 02 Azalea-总体介绍
- 03 Azalea-功能介绍与实践
- 04 Azalea-开源生态建设

Azalea-功能介绍与实践

-  1 节点管理
-  2 基础检查
-  3 网络检查
-  4 模型测试
-  5 实践

Azalea-节点管理



Azalea-基础检查

基础检查

- CPU/内存/硬盘/RAID卡
- 版本检查
- 拓扑检查
- 网卡检查
- 光模块健康度检查
- GPU检查(状态、显存、温度)
- 带宽、算力检查
- 配置检查
- 驱动检查
- ROCe无损网络
- PCIe
-

数据采集

数据采集

计算设备

网络设备

存储设备

痛点与挑战

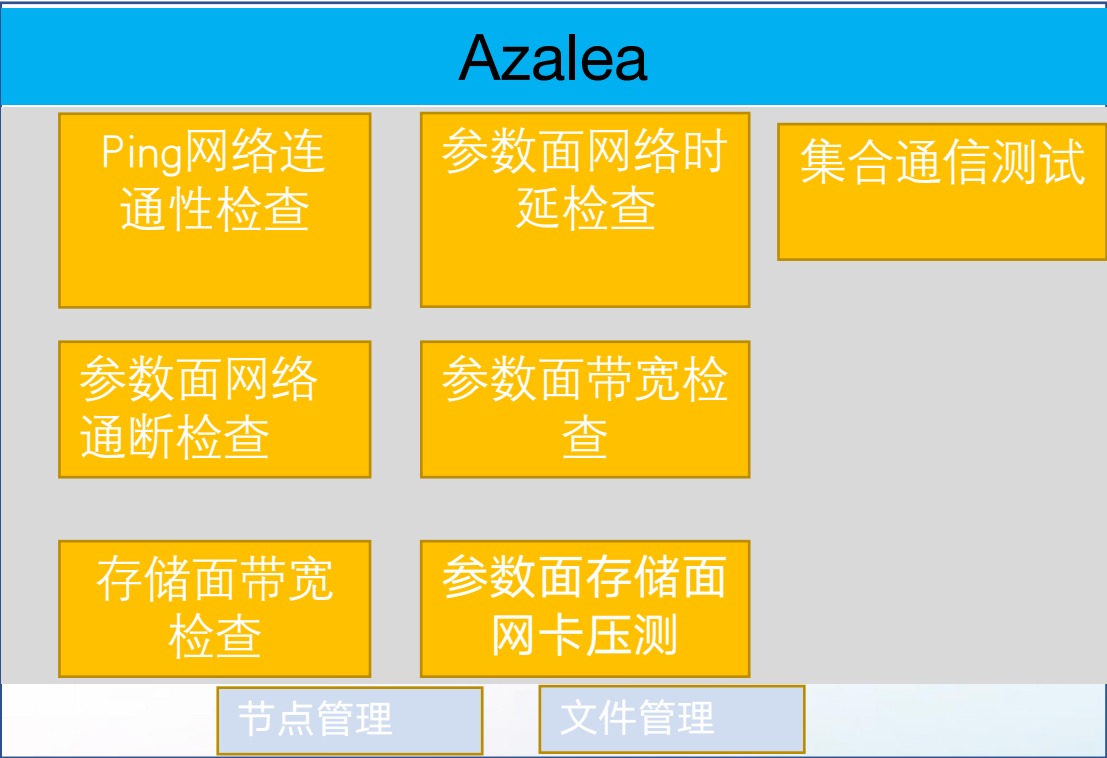
- **跨厂商设备兼容性差**：不同厂商的设备在固件、驱动、配置策略上存在差异，互操作性差。
- **配置与管理复杂性高**：需要同时在网卡、交换机、操作系统上正确配置，任何一环配置错误都会导致性能不佳。

解决方案

- **一体化健康检查**：同时采集计算、网络、存储设备的所有信息进行联合健康检查，**效率提升80%**
- **一键自动健康检查**：实现各类资源在训前以及训中的健康度检查，输出健康报告。

集中化、自动化基础检查，提高智算作业启动成功率

Azalea—网络检查、性能压测



压力测试流程：
选择节点→分发测试文件→创建测试任务→测试执行

痛点与挑战

- **网络架构复杂**：网络层级多，拓扑复杂。
- **网络无损要求**：需要同时在网卡、交换机、操作系统上正确配置PFC、ECN、DCQCN等一系列技术，配置复杂，易出错。

解决方案

连通性检查

- 参数面存储面Ping检测
- 参数面通断检查

时延、带宽压测

- 多节点并发一对一同号卡perftest打流
- 多节点并发n2n perftest打流
- 多节点并发fullmesh perftest打流

集合通信测试

- 支持 AllReduce, BroadCast, AllGather、Reduce、ReduceScatter等通信原语，支持不同节点的集合通信测试

自动化压力测试、提前发现性能瓶颈，保障高效训练

Azalea-模型测试

模型测试性能指标分析

GPU利用率

吞吐量

时延

网络带宽使用率

loss

稳定性

功耗

.....



训练/推理相关性能统计数据

Azalea关键指标

- **计算资源利用率：**
 - CPU利用率
 - GPU利用率
 - 内存利用率
- **吞吐量：**
 - TGS
 - tokens/second
- **网络带宽：**
 - 机内带宽使用率
 - 机间带宽使用率
- **训练任务持续时间：**
 - 单个训练任务持续时长
 - 各训练任务总时长
- **稳定性指标：**
 - 稳定运行时长
 - 训练中断次数与中断时长

聚焦训练/推理关键性能指标，提前发现异常指标

服务器产线

- 北向接口, 生产线集成
- AI服务器出厂前压测

A省千卡池

- 网卡专项压测
- GPU专项压测
- 硬集验收

B省千卡池

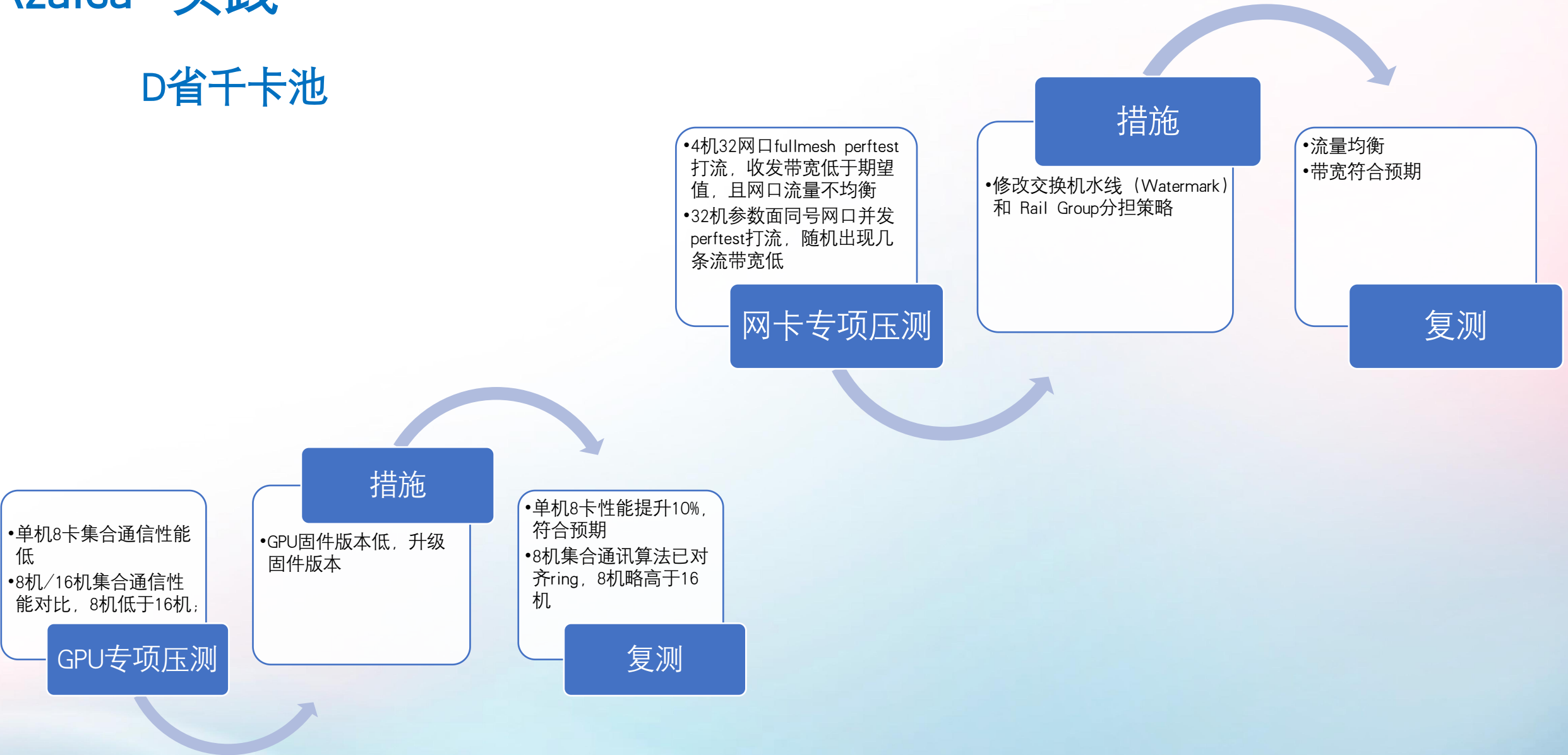
- 开局巡检
- 网卡专项压测

C省千卡池

- 网卡集采测试验收

Azalea—实践

D省千卡池



CONTENT

目录

- 01 智算中心建设面临的挑战
- 02 Azalea-总体介绍
- 03 Azalea-功能介绍与实践
- 04 [Azalea-开源生态建设](#)

Azalea-开源生态建设



1

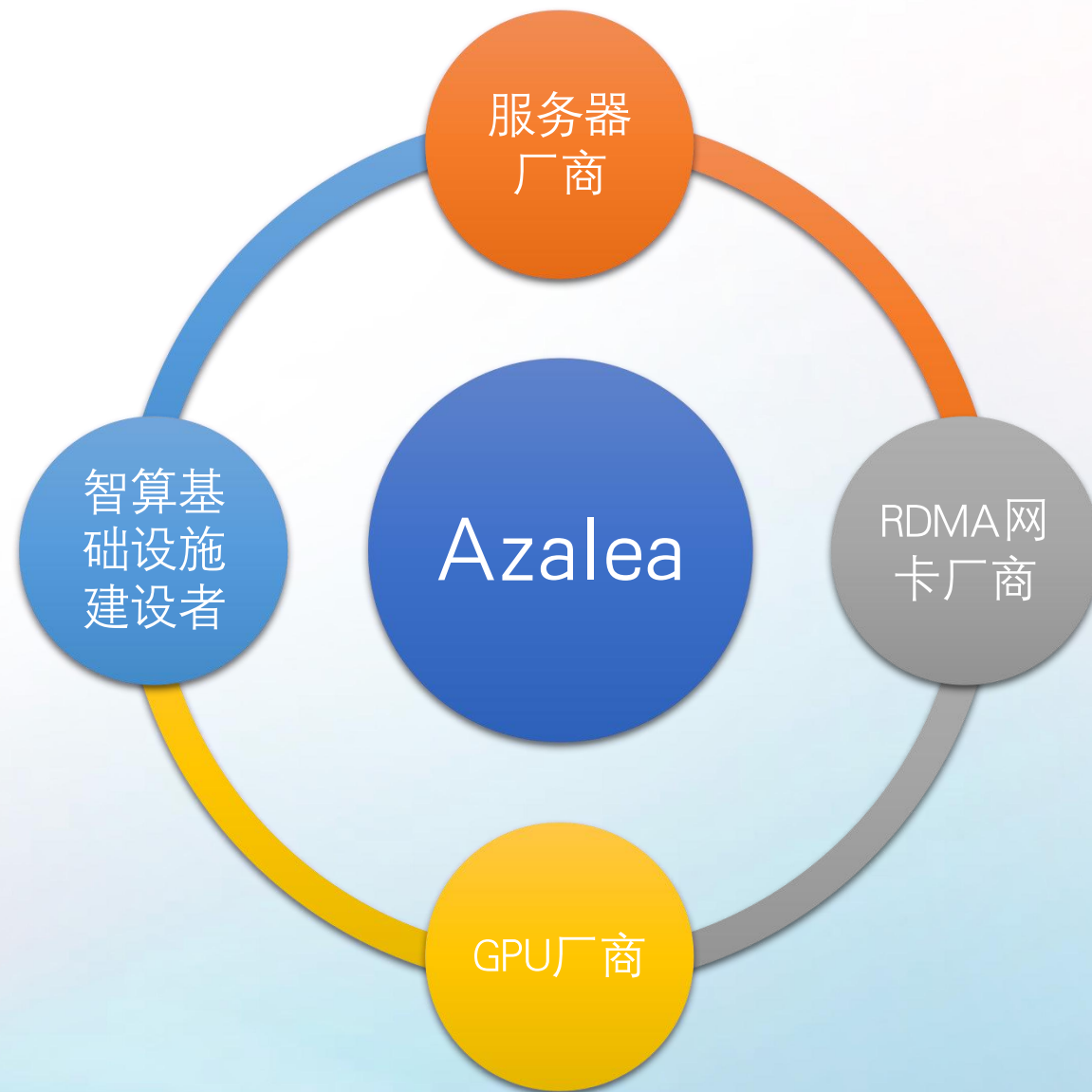
生态建设



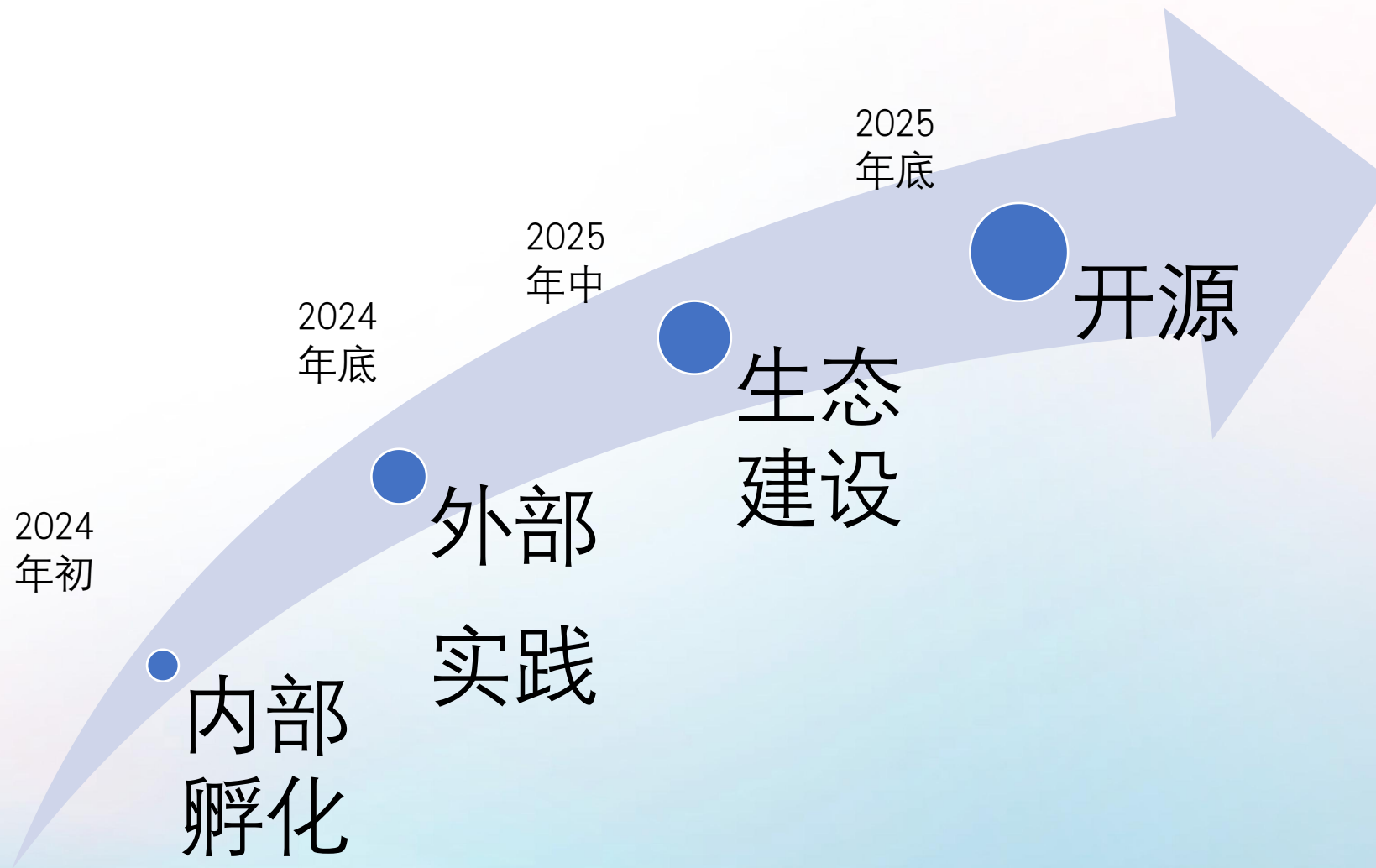
2

开源项目

Azalea-生态建设



Azalea-开源项目



演示

Azalea

中文

登出

环境检查

基础检查

网络检查

模型测试

模型测试

配置

节点管理

文件管理

登录设置

节点管理

添加节点

* IP

* 用户名

* SSH密码

* SSH端口

22

节点标签

服务器类型

R6930G3

添加标签

确定

取消

<< 收起

86%

谢谢!

